

DOCUMENT DE LIVRAISON — SGH v1.0.0

Système de Gestion des Hypothèques

Société Ivoirienne de Banque (SIB)

Version : 1.0.0 (stable)
Date de livraison : 19 août 2026
Tag Git : v1.0.0
Référence réglementaire : Circulaire BCEAO n°04-2017
Statut : Production — figée pour démonstration client

1. ACCÈS À L'APPLICATION

1.1 URLs de production

Service	URL	Statut
Application Web (Frontend)	https://sgh-frontend.vercel.app	Opérationnel
API Backend	https://sgh-backend-production-297b.up.railway.app	Opérationnel
Health check	https://sgh-backend-production-297b.up.railway.app/api/health	Opérationnel

1.2 Comptes de démonstration

Profil	Email	Mot de passe	Accès
Administrateur	admin@banque.sn	Admin@1234	Accès total
Gestionnaire Garanties	gestionnaire@banque.sn	Gest@1234	Gestion opérationnelle
Responsable Risques	risques@banque.sn	Risques@1234	Lecture + reporting
Engagements	engagements@banque.sn	Engag@1234	Consultation uniquement
Audit Interne	audit@banque.sn	Audit@1234	Audit + traçabilité

2. CODE SOURCE

2.1 Dépôt GitHub

Élément	Valeur
Dépôt	https://github.com/lbrahim044653/Projet-Garantie
Branche v1 (figée)	https://github.com/lbrahim044653/Projet-Garantie/tree/v1
Tag v1.0.0	https://github.com/lbrahim044653/Projet-Garantie/releases/tag/v1.0.0

Branche v2 (développement)

<https://github.com/lbrahim044653/Projet-Garantie/tree/v2>

2.2 Structure du projet

```
Projet-Garantie/  
├── frontend/      # Next.js 16 – déployé sur Vercel  
├── backend/       # Node.js + Express – déployé sur Railway  
│   └── prisma/    # Schéma SQLite + migrations  
└── docs/          # Livrables TDR (PDF + Markdown)
```

3. INFRASTRUCTURE DE DÉPLOIEMENT

3.1 Frontend — Vercel

Paramètre	Valeur
Plateforme	Vercel
Projet	sgh-frontend
Branche déployée	main
Framework	Next.js 16.2.10 (App Router)
URL production	https://sgh-frontend.vercel.app
Build auto	Oui — à chaque push sur main

3.2 Backend — Railway

Paramètre	Valeur
Plateforme	Railway
Projet	divine-charisma
Service	sgh-backend
Région	Amsterdam (ams)
URL production	https://sgh-backend-production-297b.up.railway.app
Base de données	SQLite (fichier hypothèque.db)
Build auto	Oui — à chaque push sur main

3.3 Variables d'environnement Railway (backend)

Variable	Valeur
NODE_ENV	production
PORT	3001

JWT_SECRET	sgh_sib_prod_2026_secret_key
FRONTEND_URL	https://sgh-frontend.vercel.app
DATABASE_URL	file:./prisma/hypothèque.db

3.4 Variables Vercel (frontend)

Variable	Valeur
NEXT_PUBLIC_API_URL	https://sgh-backend-production-297b.up.railway.app/api
BACKEND_URL	https://sgh-backend-production-297b.up.railway.app

4. FONCTIONNALITÉS LIVRÉES (v1.0.0)

4.1 Authentification et sécurité

- Connexion par email / mot de passe (JWT httpOnly cookie + Bearer)
- Double authentification TOTP (MFA) via Google Authenticator
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC — 5 profils)
- Session expirée après 1h (configurable)

4.2 Gestion des hypothèques

- Création, modification, consultation, suppression des dossiers
- Import en masse via fichier CSV
- Téléchargement des PJ expertise (PDF)
- Filtres : zone, statut, recherche texte (nom, N° TF, N° prêt, ville)
- Pagination

4.3 Calcul réglementaire (Circulaire 04-2017)

- Décotes géographiques : Zone A (20%), B (30%), C (45%), Industrielle (40%)
- Décotes d'ancienneté : 0-3 ans (0%), 3-5 ans (10%), > 5 ans (100%)
- Décotes d'occupation : Libre (0%), Propriétaire (5%), Loué (15%)
- $VNC = \text{Valeur expertise} \times (1 - \text{décote totale})$
- $LTV = \text{Solde prêt} / VNC \times 100$
- Détection automatique des shortfalls ($LTV > 100\%$)

4.4 Réévaluation des garanties

- Réévaluation manuelle bisannuelle (nouveaux paramètres + motif obligatoire)
- Revalorisation par indice pour les 2ème et 3ème rangs
- Historique complet et tracé (qui, quand, quoi, pourquoi)

4.5 Alertes réglementaires (5 types)

- SHORTFALL — $LTV > 100\%$
- EXPERTISE_EXPIREE — expertise > 2 ans
- EXPERTISE_BIENTOT_EXPIREE — expertise entre 21 et 24 mois
- EXPERTISE_RENOUVELLEMENT — alerte préventive 3 mois avant 2 ans
- INSCRIPTION_PERIMEE — inscription hypothécaire expirée
- Régénération automatique toutes les 24h

4.6 Reporting et exports

- Rapport annuel avec KPIs du portefeuille
- Export CSV (données brutes)
- Export Excel (tableau formaté .xlsx)

4.7 Administration

- Gestion des utilisateurs (CRUD) — Admin uniquement
- 5 rôles : ADMIN, GESTIONNAIRE_GARANTIES, RESPONSABLE_RISQUES, ENGAGEMENTS, AUDIT_INTERNE
- Configuration MFA par compte

5. LIVRABLES DOCUMENTAIRES

Tous les documents sont disponibles dans le dossier `/docs` du dépôt GitHub :

Document	Fichier	Description
Guide Utilisateur	guide-utilisateur.pdf	Procédures par fonctionnalité
Documents Techniques	documents-techniques.pdf	Architecture, API, modèle de données
Guide d'Administration	guide-administration.pdf	Installation, déploiement, maintenance
Rapport Annuel 2026	rapport-annuel-2026.pdf	Tableau de bord arrêté 19/08/2026
Présentation par Profil	presentation-fonctionnalites.pdf	Fonctionnalités par rôle utilisateur

Accès direct : <https://github.com/Ibrahim044653/Projet-Garantie/tree/v1/docs>

6. DONNÉES DE DÉMONSTRATION

6.1 Portefeuille de test (10 dossiers)

N° TF	Client	Zone	VNC (FCFA)	LTV	Statut
TF/DK/12345	Société Immobilière du Sénégal	Zone A	162 500 000	110,8%	SHORTFALL
TF/DK/67890	Amadou Diop	Zone A	117 000 000	102,6%	SHORTFALL
TF/TH/11223	Entreprise Batibuild	Zone B	227 500 000	123,1%	SHORTFALL
TF/ZG/44556	Marie Claire Mendy	Zone C	20 250 000	187,7%	SHORTFALL
TF/DK/99887	Groupe Commercial Thiaw	Zone A	273 000 000	142,9%	SHORTFALL
TF/KL/33214	Ibrahima Fall	Zone B	0	999%+	SHORTFALL
TF/ZG/77654	Agroalimentaire Casamance SA	Zone C	110 000 000	177,3%	SHORTFALL
TF/DK/56781	Fatou Diallo Wade	Zone A	108 000 000	106,5%	SHORTFALL
TF/MB/23456	Complexe Hôtelier Teranga	Zone B	306 000 000	179,7%	SHORTFALL
TF/TH/98765	Cheikh Ahmadou Bamba Touré	Zone B	19 600 000	112,2%	SHORTFALL

6.2 Indicateurs globaux du portefeuille de démo

Indicateur	Valeur
VNC totale	1 343 850 000 FCFA
Encours total	1 965 000 000 FCFA
LTV moyen	~138%
Dossiers en shortfall	10 / 10
Alertes actives	21

7. STACK TECHNIQUE

Composant	Technologie	Version
Frontend	Next.js (App Router)	16.2.10
UI	React	19
Langage	TypeScript	5.x
Style	Tailwind CSS	3.x
Backend	Node.js + Express	20 LTS
ORM	Prisma	5.x
Base de données	SQLite	3.x
Authentification	JWT + bcryptjs	—
MFA	speakeasy (TOTP)	—
Hébergement frontend	Vercel	—
Hébergement backend	Railway	—
CI/CD	GitHub → Auto-deploy	—

8. ORGANISATION GIT (VERSIONS)

```
GitHub: Ibrahim044653/Projet-Garantie
|
├─ main  ─── v1 (figée) ─── Vercel v1 + Railway v1
|                                     → URL clients actuelles
|
├─ v1    ─── Branche de référence stable (identique à main)
|
└─ v2    ─── Développement v2 (à venir)
              → Nouveaux Vercel v2 + Railway v2
```

Règle : La branche `main` et `v1` ne seront plus modifiées. Tout nouveau développement se fait sur `v2` .

9. CONTACT ET SUPPORT

Rôle	Contact
Développeur	ibrahim.coulibaly@accenture.com
Dépôt GitHub	https://github.com/Ibrahim044653/Projet-Garantie
Application	https://sgh-frontend.vercel.app

SGH v1.0.0 — Société Ivoirienne de Banque

Document de livraison — 19 août 2026

Référence : SGH-LIVRAISON-V1-2026